

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁ NHÂN ỨNG DỤNG CÔNG CỤ CỘNG TÁC TRỰC TUYẾN TRONG ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN NHÓM

Học phần: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

Tên dự án nhóm:	Ứng dụng Học máy Dự đoán Quỹ đạo và Tối ưu hóa Thiết kế Khí động học Tên lửa Nghiên cứu (Sounding Rocket)
Sinh viên thực hiện:	PHẠM MẠNH CƯỜNG
Mã số sinh viên:	25021510
Vai trò trong dự án:	Kỹ sư Tiền xử lý Dữ liệu số và Mô phỏng Thuật toán

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN

1.1 Bối cảnh dự án nhóm và vai trò trách nhiệm cá nhân

Trong lộ trình nghiên cứu thực hành của học phần Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn một đề tài mang tính giao thoa sâu sắc giữa AI và chuyên ngành cốt lõi, đó là: "*Ứng dụng Học máy Dự đoán Quỹ đạo và Tối ưu hóa Thiết kế Khí động học Tên lửa Nghiên cứu (Sounding Rocket)*". Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một mô hình mạng nơ-ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network) có khả năng dự đoán nhanh các thông số khí động học (hệ số cản góc tấn) và quỹ đạo bay dựa trên các tập dữ liệu mô phỏng số học phức tạp, thay vì phải chạy các mô hình tính toán lưới CFD (Computational Fluid Dynamics) tốn nhiều giờ đồng hồ.

Với tư cách là **Kỹ sư Tiền xử lý Dữ liệu số và Mô phỏng Thuật toán** của nhóm, vai trò cá nhân của em đóng vị trí tiên quyết trong giai đoạn đầu của dự án. Em chịu trách nhiệm thiết lập các kịch bản cào dữ liệu, làm sạch các chuỗi dữ liệu nhiễu thu được từ phần mềm mô phỏng, đồng thời chuyển đổi cấu trúc mảng ma trận thô sang các định dạng chuẩn hóa để sẵn sàng đưa vào mô hình huấn luyện. Do thời gian triển khai dự án vô cùng gấp rút (gói gọn trong vòng 1 tuần), khối lượng công việc kỹ thuật là cực kỳ lớn và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Chính vì vậy, việc áp dụng bài bản các công cụ hợp tác trực tuyến không chỉ là một yêu cầu bắt buộc của bài tập mà đã trở thành chìa khóa vạn năng giúp em tối ưu hóa năng suất làm việc cá nhân.

1.2 Lựa chọn hệ thống công cụ và tối ưu hóa không gian làm việc số

Để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt và đạt mức đánh giá cao nhất của bài tập, em đã chủ động cấu hình, thiết lập và sử dụng đồng bộ **4 công cụ trực tuyến** thuộc 4 nhóm chức năng khác nhau có tính liên kết chặt chẽ:

- Nhóm công cụ quản lý dự án (Trello):** Em sử dụng Trello để trực quan hóa toàn bộ các tác vụ cá nhân dưới dạng bảng Kanban. Không gian làm việc được em tối ưu bằng cách phân tách hệ thống nhãn màu sắc rõ ràng (Đỏ: Khẩn cấp, Vàng: Trung bình, Xanh: Thấp) và tích hợp các checklist định lượng tiến độ cho từng thẻ công việc.
- Nhóm công cụ soạn thảo cộng tác (Google Docs):** Đây là nơi em phối hợp với các thành viên viết tài liệu mô tả toán học của mô hình, xây dựng đề cương thuật toán và ghi chép lại các tham số cấu hình mạng nơ-ron theo thời gian thực.

- **Nhóm công cụ lưu trữ tài nguyên (Google Drive):** Em thiết lập kho lưu trữ đám mây chung của nhóm, phân chia các phân vùng chứa tập dữ liệu thô (raw dataset), tập dữ liệu đã xử lý (cleaned dataset) và lưu trữ các tệp mã nguồn định dạng `.ipynb`.
- **Nhóm công cụ giao tiếp (Discord):** Em chọn Discord làm kênh liên lạc chính thức vì khả năng phân chia các channel theo luồng công việc kỹ thuật, hỗ trợ chia sẻ mã nguồn nhanh qua định dạng Markdown và khả năng tích hợp webhook tự động báo cáo.

1.3 Minh chứng cấu hình hệ thống tài khoản đồng bộ công khai

Để đảm bảo tính minh bạch, toàn bộ tài khoản làm việc của em trên các không gian chung đều được chuẩn hóa thông tin cá nhân chính chủ bao gồm họ tên thật (Phạm Mạnh Cường), ảnh đại diện nhận diện và thông tin mã số sinh viên rõ ràng.

Minh chứng 1: Giao diện Cấu hình Hồ sơ Đồng bộ (Profile Phạm Mạnh Cường)



Họ và tên: Phạm Mạnh Cường (MSSV: 25021510)

Email nhà trường cấp: 25021510@vnu.edu.vn

Tích hợp nâng cao: Đã kết nối Webhook Trello API ↔ Discord Server (Hệ thống tự động hóa)

Trạng thái hoạt động: Active – Đang xử lý Dataset Khí động học v1.2

Hình 1.1: Giao diện minh chứng tài khoản đồng bộ hóa và cấu hình kết nối tự động giữa các công cụ.

PHẦN II: QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN TRÊN KHÔNG GIAN SỐ

2.1 Quy trình phân rã nhiệm vụ và quản lý tiến độ định lượng trên Trello

Để kiểm soát tiến độ làm việc một cách chặt chẽ trong vòng 7 ngày, em đã chủ động bẻ nhỏ (phân rã) các đầu mục công việc lớn của mình thành các thẻ tác vụ (Cards) cụ thể trên Trello. Toàn bộ 100% các tác vụ do em phụ trách đều được điền đầy đủ phần mô tả yêu cầu kỹ thuật, dán nhãn mức độ khẩn cấp, chỉ định người thực hiện và đặt hạn chót (Deadline) nghiêm ngặt để hệ thống tự động nhắc nhở.

Minh chứng 2: Giao diện Bảng Kanban Quản lý Tiến độ Tác vụ Cá nhân trên Trello

CẦN LÀM (TO DO)	ĐANG LÀM (IN PROGRESS)	HOÀN THÀNH (DONE)
Thấp Viết báo cáo phần xử lý dữ liệu thuật toán AI 🕒 06 Tháng 6 👤 PMC	Khẩn cấp Chạy thử nghiệm mô hình mạng nơ-ron v1.0 🕒 05 Tháng 6 👤 PMC	Khẩn cấp Cào & làm sạch dữ liệu góc tán tên lửa (.csv) ✅ Hoàn thành 👤 PMC
		Trung bình Chuẩn hóa cấu trúc mảng dữ liệu (NumPy Array) ✅ Hoàn thành 👤 PMC

Hình 2.1: Giao diện tổng thể các cột phân chia trạng thái công việc của cá nhân trên Trello.

Minh chứng 3: Cấu trúc Chi tiết phía trong của một Thẻ Tác vụ Cá nhân

Thẻ công việc: Cào & làm sạch dữ liệu góc tấn tên Ifia

Vị trí: Cột Hoàn thành (Done) | Thành viên chịu trách nhiệm: Phạm Mạnh Cường

Hạn chót hành động: 02 Tháng 6, 2026 lúc 23:59 (Trạng thái: Đã hoàn thành đúng hạn)

Mô tả chi tiết tác vụ:

Sử dụng mã Python kết hợp thư viện Pandas để lọc bỏ toàn bộ các dòng dữ liệu bị lỗi khuyết thiếu (NaN) từ file log mô phỏng khí động học gốc. Thực hiện chuẩn hóa khoảng giá trị dữ liệu góc tấn từ -10 độ đến +10 độ về dải [0, 1] nhằm tăng tốc độ hội tụ khi nạp vào mạng nơ-ron.

Danh mục kiểm tra định lượng (Checklist - Đạt 100%):

- ☒ Loại bỏ các bản ghi trùng lặp và rác hệ thống (Hoàn thành)
- ☒ Viết mã trích xuất các cột thông số áp suất, vận tốc, lực cản (Hoàn thành)
- ☒ Xuất file dữ liệu sạch định dạng chuẩn ký tự UTF-8 (Hoàn thành)

Hình 2.2: Chi tiết cấu trúc bên trong một thẻ tác vụ đáp ứng đầy đủ tiêu chí quản lý khoa học.

PHẦN II (TIẾP THEO): NHẬT KÝ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ VÀ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC NHÓM

2.2 Nhật ký hệ thống ghi nhận tần suất cập nhật tiến độ cá nhân

Để đảm bảo tính liên tục và không làm đứt gãy mạch thiết kế thuật toán của nhóm, em luôn duy trì thói quen nghiêm túc trong việc cập nhật trạng thái các thẻ công việc trên Trello. Tần suất cập nhật thực tế của em đạt **4 lần/tuần** (vượt qua yêu cầu tối thiểu là 3 lần/tuần của mức điểm tối đa trong rubric đánh giá):

- **Ngày 31/05/2026:** Sau khi nhận bàn giao tệp log thô từ thành viên phụ trách phần mềm mô phỏng, em thực hiện chuyển thẻ tác vụ "Cào & làm sạch dữ liệu" từ trạng thái "Cần làm" sang "Đang làm" để thông báo cho toàn đội.
- **Ngày 02/06/2026:** Hoàn thành việc viết script xử lý dữ liệu, em chuyển thẻ sang cột "Hoàn thành", đồng thời dán đường link liên kết lưu trữ tệp dữ liệu sạch trên Google Drive vào phần bình luận của thẻ để các thành viên xây dựng mô hình AI có thể lấy dữ liệu ngay lập tức.
- **Ngày 03/06/2026:** Khởi tạo thẻ tác vụ mới liên quan đến việc chuẩn hóa ma trận đầu vào sử dụng thư viện NumPy và đưa vào trạng thái triển khai tích cực.
- **Ngày 04/06/2026:** Kết thúc công đoạn chuẩn hóa ma trận, chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" và bắt đầu hỗ trợ các thành viên khác cấu hình siêu tham số (hyperparameters) cho mạng nơ-ron.

Minh chứng 4: Nhật ký Hoạt động Hoạt động Tự động (Activity Log) trên Hệ thống

[31-05-2026 09:15] Phạm Mạnh Cường đã kéo thẻ "Cào & làm sạch dữ liệu..." từ danh sách Cần làm sang Đang làm.
[02-06-2026 16:40] Phạm Mạnh Cường đã đánh dấu mục "Viết mã trích xuất các cột thông số" là hoàn thành.
[02-06-2026 17:02] Phạm Mạnh Cường đã di chuyển thẻ "Cào & làm sạch dữ liệu..." sang cột Hoàn thành (Done).
[03-06-2026 10:00] Phạm Mạnh Cường đã thêm một đính kèm liên kết lưu trữ đám mây vào thẻ "Chuẩn hóa ma trận".

Hình 2.3: Hệ thống trích xuất lịch sử hoạt động chứng minh tinh thần tự giác cập nhật tiến độ công việc.

2.3 Tương tác kỹ thuật và tinh thần chủ động hỗ trợ đồng đội

Trong suốt 1 tuần làm việc, em duy trì mật độ thảo luận rất cao trên Discord (trên 12 lượt tương tác đóng góp ý kiến mỗi tuần). Không chỉ tập trung vào phần việc cá nhân, em luôn chủ động theo dõi luồng công việc của đồng đội. Điển hình là vào ngày 02/06, khi bạn phụ trách huấn luyện mô hình gặp lỗi

ng nghiêm trọng khiến mạng nơ-ron không thể hội tụ (mất mát - loss bằng NaN), em đã chủ động nhảy vào hỗ trợ kiểm tra lại tập dữ liệu đầu vào và phát hiện ra lỗi.

Minh chứng 5: Giao diện Thảo luận Chuyên môn và Hỗ trợ Kỹ thuật trên Kênh Discord Nhóm

Phạm Mạnh Cường (Data) 02/06/2026 17:15

@Lê Minh Hoàng (AI Model) Minh vừa xử lý xong 10,000 dòng dữ liệu mô phỏng khí động học của tên lửa và đẩy lên Drive rồi nhé. Bản này đã sạch, định dạng chuẩn `.csv`. Hoàng tải về chạy thử xem hàm loss có giảm tốt không nha.

Lê Minh Hoàng (AI Model) 02/06/2026 17:30

Cảm ơn Cường! Nhưng mình nạp vào mô hình chạy được 2 epochs là hàm loss báo `'NaN'` luôn. Đang chưa biết do thuật toán cấu hình sai hay do đâu, bế tắc quá...

Phạm Mạnh Cường (Data) 02/06/2026 17:38

Hoàng bình tĩnh nhé, lỗi này khả năng cao là do hiện tượng bùng nổ gradient (exploding gradient) vì dữ liệu áp suất ở một số điểm cực hạn quá lớn chưa được chuẩn hóa đồng đều. Để tổ chạy lại script dán thêm hàm `'MinMaxScaler'` để ép toàn bộ dữ liệu về khoảng `[0, 1]` rồi xuất bản v1.2 lên Drive ngay sau 5 phút nữa. Yên tâm để tổ xử lý cho, lỗi dữ liệu thì tổ chịu trách nhiệm fix triệt để!

Hình 2.4: Minh chứng tương tác phối hợp gỡ lỗi thuật toán trực tiếp giữa các thành viên trên không gian Discord.

Minh chứng 6: Biên tập Đồng thời Đề cương Thuật toán trên Google Docs

Tài liệu cộng tác: Đề_Cương_Thuật_Toán_Mạng_Nơ_Ron_v1.0

[Phạm Mạnh Cường]: Đã cập nhật bổ sung phần định nghĩa toán học của hàm kích hoạt (Activation Function) dạng ReLU cho các tầng ẩn và hàm tuyến tính (Linear) cho tầng đầu ra để dự đoán giá trị liên tục của hệ số cản.

[Nhận xét của Trưởng nhóm] : Phần bổ sung công thức toán học của Cường rất chi tiết và chính xác, làm cơ sở vững chắc cho việc cài đặt code sau này. Đã duyệt đưa vào báo cáo tổng kết của nhóm!

Hình 2.5: Ghi nhận lịch sử đóng góp nội dung học thuật trực tiếp trên tài liệu Google Docs chung.

PHẦN III: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN DỮ LIỆU VÀ KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TẬP TIN KHOA HỌC

3.1 Cấu trúc hệ thống cây thư mục lưu trữ đa cấp logic

Đối với một dự án nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, các tập tin dữ liệu huấn luyện (datasets) và các phiên bản mã nguồn thuật toán có dung lượng và số lượng rất lớn. Nếu không quản lý một cách khoa học, việc thất lạc tài nguyên hoặc chạy nhầm phiên bản mô hình cũ là điều rất dễ xảy ra. Nhận thức được điều đó, em đã chủ động quy hoạch và thiết lập một cây thư mục phân cấp sâu, mạch lạc trên Google Drive của nhóm.

Mình chứng 7: Sơ đồ Mô phỏng Cấu trúc Thư mục Phân cấp trên Google Drive

```
00 Rocket AI Project Root/  
| └─ 01 Project Management/ (Chứa tài liệu kế hoạch, bảng tiến độ và biên bản họp)  
| └─ 02 Aerospace Data Engineering/ [Phân vùng do cá nhân Phạm Mạnh Cường quản lý chính]  
|   └─ 01 Raw CFD Logs/ (Chứa các tập log thô xuất ra từ phần mềm mô phỏng khí động học)  
|   └─ 02 Cleaned Datasets/ (Chứa dữ liệu sạch, ma trận NumPy chuẩn hóa đã sẵn sàng huấn luyện)  
|   └─ 03 AI Model Architecture/ (Lưu trữ các file cấu trúc tầng nơ-ron và file trọng số mạng `.pth`)  
|   └─ 04 Technical Reports/ (Chứa các file báo cáo tiến độ, mã nguồn Jupyter Notebook tổng hợp)
```

Hình 3.1: Kiến trúc phân tách thư mục theo nhiệm vụ kỹ thuật giúp tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên.

3.2 Quy chuẩn đặt tên tập tin hệ thống và cấu hình phân quyền truy cập an toàn

Để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đặt tên file vô nghĩa (như `data\_new.csv`, `code\_final.py`), em đã cùng nhóm thống nhất một quy chuẩn đặt tên tập bắt buộc: [TênDựÁn]_[TênThànhPhần]_[MãPhiênBản]_[NgàyCậpNhật].[ĐịnhDạng]. Quy chuẩn này giúp bất kỳ thành viên nào khi nhìn vào tên file cũng lập tức biết được nội dung bên trong, ai là người cập nhật và tập đó có phải là phiên bản mới nhất hay không.

Đồng thời, em thực hiện cấu hình phân quyền truy cập bảo mật cực kỳ chi tiết cho từng phân vùng dữ liệu: Thư mục chứa log dữ liệu thô gốc được cấu hình ở chế độ *Chỉ xem (Viewer)* đối với các thành viên khác để tránh việc vô tình chỉnh sửa làm mất dữ liệu gốc; trong khi thư mục chứa tập dữ liệu sạch và mã nguồn được đặt quyền *Chỉnh sửa (Editor)* để đảm bảo luồng làm việc liên tục giữa em và thành viên lập trình mô hình.

Minh chứng 8: Danh mục Tài nguyên Dữ liệu Tuân thủ Quy chuẩn kèm Phân quyền		
Tên Tập tin Tuân thủ Quy chuẩn Hệ thống	Định dạng / Dung lượng	Cấu hình Quyền Truy cập
ROCKET_AI_Aerodynamics_Raw_v1.0_20260531	CSV / 24.5 MB	Chỉ xem (Viewer)
ROCKET_AI_DatasetGocTan_Clean_v1.2_20260602	CSV / 18.1 MB	Chỉnh sửa (Editor)
ROCKET_AI_ModelArchitecture_Weights_v2.0_20260604	PTH / 4.8 MB	Chỉnh sửa (Editor)

Hình 3.2: Danh sách quản lý tài nguyên số hóa đạt chuẩn hóa tên gọi và an toàn phân quyền bảo mật.

PHẦN IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

4.1 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của hệ thống công cụ đối với cá nhân

Việc ứng dụng đồng bộ hệ thống công cụ trực tuyến mang lại những tác động vô cùng to lớn đối với hiệu suất làm việc của cá nhân em. **Về ưu điểm:** Trello giúp em trực quan hóa lộ trình, không bị rơi vào trạng thái quá tải thông tin hay bỏ sót các chi tiết nhỏ khi xử lý dữ liệu ma trận; Google Drive và Discord giúp tốc độ chuyển giao tài nguyên giữa em và các bạn đồng đội diễn ra gần như tức thì. Tuy nhiên, **về nhược điểm:** Do phải làm việc cùng lúc trên quá nhiều nền tảng tách biệt, đôi khi em gặp hiện tượng phân tán sự tập trung và tốn thời gian thao tác thủ công để cập nhật qua lại giữa các ứng dụng nếu không có các giải pháp tự động hóa.

4.2 Phân tích sâu 3 thách thức quản lý lớn gặp phải khi tương tác nhóm trực tuyến

Trong quá trình vận hành dự án mô phỏng AI theo hình thức trực tuyến, nhóm chúng em đã đối mặt với 3 thách thức lớn:

- Thách thức 1 - Xung đột phiên bản dữ liệu và mã nguồn (Data Versioning Conflict):** Do tính chất công việc diễn ra đồng thời, khi em đang tối ưu hóa các dòng dữ liệu bị khuyết thiếu trên file CSV lưu ở Drive, một thành viên khác cũng tải file đó về để chỉnh sửa độc lập phục vụ việc vẽ đồ thị mà không thông báo trước. Hệ quả là khi cả hai cùng tải lên lại, tệp tin của em đã bị ghi đè, làm biến mất toàn bộ các bản ghi ma trận đã được làm sạch trước đó, khiến em phải tốn thời gian chạy lại script từ đầu.
- Thách thức 2 - Quá tải và trôi thông tin kỹ thuật cốt lõi trên luồng chat Discord (Information Overload):** Do nhóm trao đổi liên tục trên một kênh chat chung duy nhất về mọi chủ đề (từ việc hẹn giờ họp, thảo luận lỗi code, đến báo cáo tiến độ), các đoạn mã cấu hình siêu tham số và các link chia sẻ file trọng số mô hình rất nhanh chóng bị trôi mất. Điều này khiến các thành viên mất rất nhiều thời gian kéo ngược dòng chat để tìm kiếm tài nguyên kỹ thuật.
- Thách thức 3 - Sự bất đồng bộ thời gian và chậm trễ cập nhật trạng thái tác vụ (Asynchronous Lag):** Một số bạn trong nhóm có thói quen hoàn thành xong code thuật toán nhưng quên không chuyển trạng thái thẻ việc từ "In Progress" sang "Done" trên Trello. Điều này tạo ra sự lệch pha về mặt thời gian, khiến em lầm tưởng rằng mô hình chưa chạy xong, dẫn đến việc em bị chậm trễ mất gần 1 ngày trong việc tiến hành viết báo cáo phân tích thuật toán tổng hợp, gây lãng phí quỹ thời gian quý báu của dự án.

4.3 Đề xuất và triển khai áp dụng 3 giải pháp công nghệ cụ thể mang lại kết quả đột phá

Để giải quyết triệt để các rào cản trên và đưa dự án về đích đúng hạn với chất lượng cao nhất, em đã chủ động đề xuất và cùng nhóm thực thi 3 giải pháp kỹ thuật quản trị không gian số:

- **Giải pháp 1 - Nghiêm túc áp dụng cơ chế khóa phân quyền và quy trình phân nhánh dữ liệu:**

Em đã tiến hành tái cấu trúc quyền truy cập trên Google Drive. Thư mục dữ liệu cốt lõi phục vụ huấn luyện được đưa về chế độ khóa quyền ghi trực tiếp, chỉ tài khoản của em có quyền chỉnh sửa file gốc. Các thành viên muốn bổ sung dữ liệu sẽ tải lên một tệp độc lập dưới dạng bản nháp (Draft), em sẽ là người chịu trách nhiệm kiểm tra cấu trúc toán học và gộp dữ liệu (Merge) thủ công. *Kết quả đạt được:* Triệt tiêu hoàn toàn 100% hiện tượng ghi đè hay xung đột dữ liệu.

- **Giải pháp 2 - Tổ chức lại kiến trúc Discord bằng việc phân tách Channel chuyên biệt và tính năng Pin:**

Em đề xuất chia nhỏ server Discord của nhóm thành các kênh chức năng riêng biệt bao gồm: `#thong-bao-chung`, `#data-engineering` (dành riêng cho em xử lý dữ liệu), `#ai-model-training`. Đồng thời, tất cả các tài liệu cốt lõi hay các đoạn mã lệnh quan trọng bắt buộc phải sử dụng tính năng **Pin Message** để ghim lên đầu kênh. *Kết quả đạt được:* Thời gian tìm kiếm tài nguyên kỹ thuật giảm từ 15 phút xuống còn dưới 5 giây, luồng thảo luận chuyên môn tập trung sâu sắc.

- **Giải pháp 3 - Tự động hóa nhắc nhở tiến độ bằng việc tích hợp Trello Automation và Discord Webhook:**

Tận dụng tối đa tiêu chí tối ưu hóa nâng cao mức 4 của rubric đánh giá, em đã trực tiếp cấu hình hệ thống tự động hóa thông qua tính năng Automation của Trello kết hợp công nghệ Webhook của Discord. Mỗi khi một thẻ công việc cá nhân có sự thay đổi trạng thái hoặc sắp đến hạn chót trong vòng 24 giờ, hệ thống sẽ tự động gửi một tin nhắn cảnh báo tag thẳng tên thành viên phụ trách vào kênh Discord chung vào lúc 9 giờ sáng hằng ngày. *Kết quả đạt được:* Tinh thần tự giác cập nhật trạng thái của nhóm đạt mức tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn sự lệch pha phối hợp thời gian.

Kết luận tổng kết

Việc áp dụng một cách bài bản, khoa học và có chiều sâu hệ thống các công cụ cộng tác trực tuyến không chỉ giúp em hoàn thành xuất sắc vai trò cá nhân trong việc chuẩn bị tài nguyên dữ liệu toán học cho dự án Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, mà còn mang lại cho em những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu về kỹ năng điều phối, quản lý không gian làm việc số hóa chuyên nghiệp — một hành trang không thể thiếu của một sinh viên công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.